

Monuments

Faimoasa Piață Registan din Samarkand conține N monumente situate într-un rând care trece prin centrul pieței. Monumentele sunt indexate de la 0 la $N - 1$. Monumentul i (pentru $0 \leq i < N$) este inițial situat la coordonata întreagă $X[i]$. Centrul pieței este la coordonata 0.

Arhitecții cer o simetrie perfectă față de centru. Vor să mute unele dintre monumente astfel încât configurația finală să fie simetrică față de coordonata 0. Formal:

- Fiecare monument trebuie plasat la coordonate întregi.
- Fiecare coordonată întreagă poate conține **zero, unul sau mai multe monumente**.
- Pentru fiecare număr întreg $x > 0$, numărul de monumente la coordonata x trebuie să fie egal cu numărul de monumente la coordonata $-x$. Orice număr de monumente (posibil zero) poate fi amplasat la coordonata 0.

Totuși, M monumente sunt antice și prea fragile pentru a fi mutate. Indicii lor sunt $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Aceste M monumente trebuie să rămână la coordonatele lor originale. Celelalte $N - M$ monumente rămase pot fi mutate la orice coordonate întregi. Monumentele nu se afectează între ele în timpul mutării.

Costul mutării unui singur monument de la coordonata a la coordonata b este diferența absolută $|a - b|$. Costul total este suma costurilor tuturor monumentelor care sunt mutate.

Sarcina ta este să găsești costul total minim pentru a face pozițiile monumentelor simetrice în jurul coordonatei 0 sau să stabilești că este imposibil să se realizeze o astfel de simetrie sub constrângerile date.

Detalii de implementare

Trebuie să implementați următoarea procedură:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un vector sortat nedescrescător de lungime N care descrie coordonatele inițiale ale monumentelor.
- P : un vector sortat strict crescător de lungime M care conține indicii monumentelor antice. Această procedură este apelată exact o singură dată pentru fiecare caz de testare.

Procedura ar trebui să returneze un număr întreg: costul total minim pentru a face pozițiile simetrice sau -1 dacă acest lucru este imposibil.

Restricții

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtask-uri

Subtask	Scor	Restricții suplimentare
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ pentru fiecare i astfel încât $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Fără restricții suplimentare.

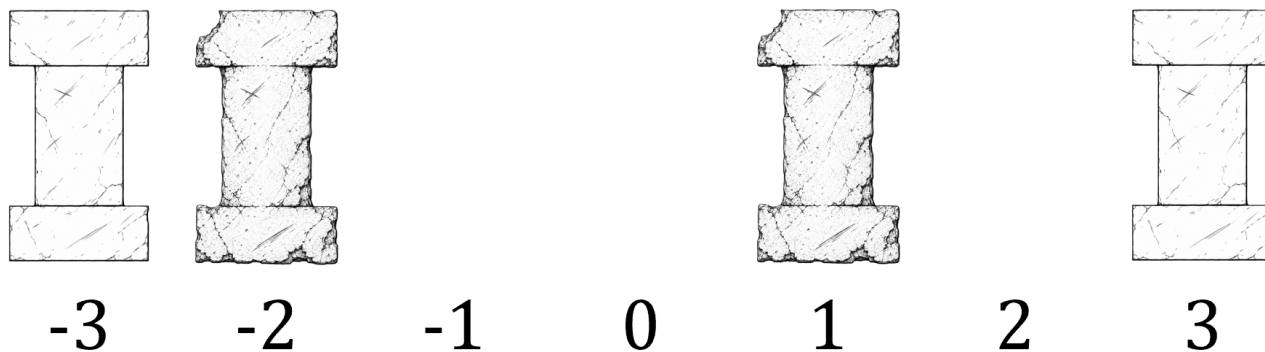
Exemple

Exemplul 1

Se consideră următorul apel:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Configurația inițială a monumentelor este prezentată în figura următoare.

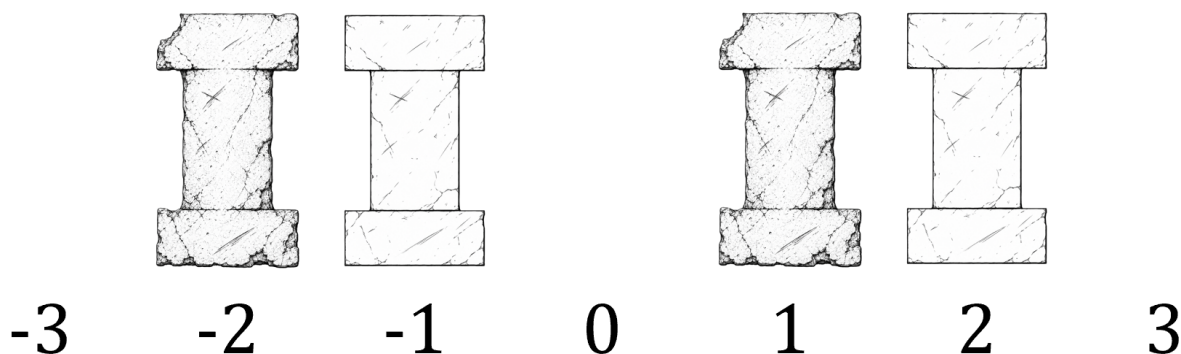


Există $N = 4$ monumente, situate inițial la coordonatele $[-3, -2, 1, 3]$. Indicii monumentelor antice sunt $P[0] = 1$ și $P[1] = 2$. Adică, monumentele de la coordonatele $X[P[0]] = -2$ și $X[P[1]] = 1$ nu pot fi mutate. Monumentele rămase la coordonatele -3 și 3 pot fi mutate.

Pentru a obține simetrie cu un cost total minim, ar trebui să mutăm monumentele în acest fel:

- Mutăm monumentul de la coordonata -3 la -1 , cu un cost de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Mutăm monumentul de la coordonata 3 la 2 , cu un cost de $|3 - 2| = 1$.

După aceste mutări, configurația devine simetrică.



Costul total al deplasării este $2 + 1 = 3$, deci procedura ar trebui să returneze 3 .

Exemplul 2

Se consideră următorul apel:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aici, $M = 0$, ceea ce înseamnă că niciun monument nu este antic și toate monumentele pot fi mutate. O soluție cu un cost total minim consta în mutarea tuturor monumentelor la coordonata 0 . Costul fiecărui monument este:

- $|2 - 0| = 2$ pentru monumentele $0, 1$ și 2 .
- $|3 - 0| = 3$ pentru monumentul 3 .

Costul total este $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Prin urmare, procedura ar trebui să returneze 9. Observați că există și alte soluții cu același cost total.

Exemplul 3

Se consideră următorul apel:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Toate monumentele 4 sunt antice și nu pot fi mutate. Deoarece coordonatele lor sunt toate pozitive, este imposibil să se facă configurația simetrică în jurul punctului 0. Prin urmare, procedura ar trebui să returneze -1 .

Grader local

Format de intrare:

```
N M  
X[0] X[1] ... X[N-1] P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Observați că a treia linie poate fi goală dacă M este 0.

Format de ieșire:

```
C
```

Aici, C este valoarea returnată de `get_cost`.